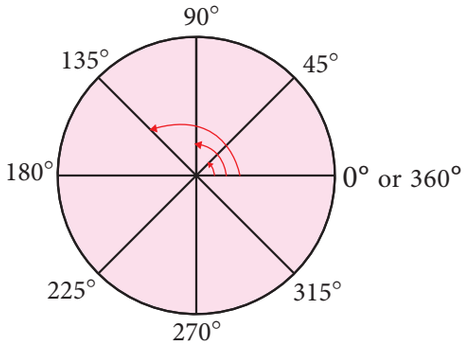
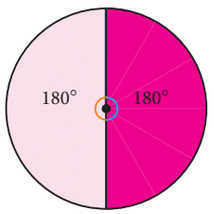
2.2.2 வட்டவில்லின் நீளம் மற்றும் வட்டக்கோணப்பகுதியின் பரப்பளவு

'r' அலகு ஆரமுள்ள ஒரு வட்டத்தின் மையத்தைச் சுற்றியுள்ள கோணம் $360°$ ஆகும்.
மேலும், வட்டத்தின் சுற்றளவு $=2\pi r$ அலகுகள் என்றும், அதன் பரப்பளவு $=\pi r^2$ சதுர அலகுகள் என்றும் நாம் முன்னரே அறிந்திருக்கிறோம்.



படம் 2.8

முதலில் ஒரு வட்டத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். ஒரு வட்டத்தை இரண்டு சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரித்தால், இரண்டு அரை வட்டங்களைப் பெறுகிறோம். அரைவட்டத்தின் வில்லின் நீளமானது, அவ்வட்டத்தின் சுற்றளவின் நீளத்தில் பாதியாகும் மற்றும் அரைவட்டத்தின் பரப்பளவானது, அந்த வட்டத்தின் பரப்பளவில் பாதியாகும்.

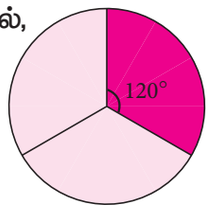


படம் 2.9

அரைவட்டத்தின் வில்லின் நீளம் $=\frac{1}{2}\times 2\pi r=\frac{180^\circ}{360^\circ}\times 2\pi r$ அலகுகள் ஆகும்.

அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு $=\frac{1}{2}\times \pi r^2=\frac{180^\circ}{360^\circ}\times \pi r^2$ சதுர அலகுகள் ஆகும்.

மேலும், ஒரு வட்டத்தை மூன்று சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப்பகுதிகளாகப் பிரித்தால்,

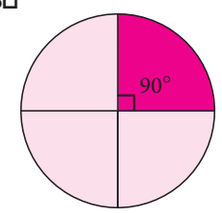


படம் 2.10

வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம் $=\frac{1}{3}\times 2\pi r=\frac{120^\circ}{360^\circ}\times 2\pi r$ அலகுகள் ஆகும்.

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு $=\frac{1}{3}\times \pi r^2=\frac{120^\circ}{360^\circ}\times \pi r^2$ சதுர அலகுகள் ஆகும்.

இதேபோன்று, ஒரு வட்டத்தை நான்கு சம அளவுள்ள வட்டக்கோணப் பகுதிகளாகப் பிரித்தால்,



படம் 2.11

கால்வட்டத்தின் வில்லின் நீளம் $=\frac{1}{4}\times 2\pi r=\frac{90^\circ}{360^\circ}\times 2\pi r$ அலகுகள் ஆகும்.

மற்றும் கால்வட்டத்தின் பரப்பளவு $=\frac{1}{4}\times \pi r^2=\frac{90^\circ}{360^\circ}\times \pi r^2$ சதுர அலகுகள் ஆகும்.

இதிலிருந்து நாம் அறிந்துகொள்வது என்ன?

ஒரு வட்டக்கோணப் பகுதியின் மையக்கோணத்திற்கும் அந்த வட்டத்தின் மையக்கோணத்திற்கும் இடையேயுள்ள விகிதத்தால் வட்டத்தின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் பெருக்கினால், முறையே அந்த வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளத்தையும் பரப்பளவையும் நாம் கண்டறியலாம்.

அதாவது 'r' அலகு ஆரமுள்ள ஒரு வட்டக்கோணப்பகுதியின் மையக்கோணம் θ° எனக் கொள்வோம். மையக்கோணம் θ° இக்கும் $360°$ இக்கும் இடையேயுள்ள விகிதம் $\frac{\theta^\circ}{360^\circ}$ ஆகும்.

வட்டக்கோணப் பகுதியின் வில்லின் நீளம், $l=\frac{\theta^\circ}{360^\circ}\times 2\pi r$ அலகுகள்

வட்டக்கோணப் பகுதியின் பரப்பளவு, $A=\frac{\theta^\circ}{360^\circ}\times \pi r^2$ சதுர அலகுகள்

சிந்திக்க

மேலே, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ மற்றும் $\frac{1}{4}$ ஆகியவற்றுக்குப் பதிலாக முறையே நாம் $\frac{180^\circ}{360^\circ}$, $\frac{120^\circ}{360^\circ}$ மற்றும் $\frac{90^\circ}{360^\circ}$ ஆல் பெருக்குகிறோம். ஏன்?

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 56 20/11/2022 14:58:57